

Kimya Sektörü İçin Yapay Zeka Ajan Ordusu

Pazar istihbaratından tedarik otomasyonuna, regülasyon takibinden Ar-Ge dokümantasyonuna — uzman ajan ekipleri sizin yerinize çalışır. Kanıt, izlenebilirlik ve insan onayı varsayılan olarak gelir.

Üretim & Pazar İstihbaratı

Tedarik Otomasyonu

Regülasyon & Uyum Takibi

Ar-Ge & Teknik Doküman

Kimya Sektöründe Bilgi İşi Yükü Büyüyor



Regülasyon baskısı

KKDİK, REACH, CLP ve sürekli güncellenen AB/ECHA mevzuatını takip etmek tam zamanlı bir iş haline geldi; kaçan bir güncelleme ihracatı durdurabiliyor.



Hammadde fiyat oynaklığı

Solvent, pigment, polimer ve özel kimyasal fiyatları küresel piyasada hızla değişiyor; tedarik ve fiyatlama kararları güncel veri istiyor.



Dokümantasyon yükü

TDS, spesifikasyon, teklif ve teknik yazışmalar mühendislerin saatlerini alıyor; Ar-Ge asıl işine zaman ayıramıyor.



Pazar ve rakip takibi manuel

Rakip ürün lansmanları, fiyat hareketleri ve pazar trendleri düzensiz ve kişiye bağlı izleniyor; fırsatlar geç fark ediliyor.

AgentArmy: G rev Verin, Denetlenmiř  ıktı Alın

Soru-cevap aracı deęil; hedefi par alayan, paralel  alıřan ve kalite kapılarından ge en kaynaklı  ıktı  reten  oklu ajan sistemi.



 rnek: “Epoksi re ine pazarında son  eyrek fiyat hareketlerini ve ilk 5 tedarik iyi  ıkar” → arařtırma, analiz, rapor ve kaynak doęrulaması otomatik; siz yalnız sonucu onaylarsınız.

Kurumsal Kullanım İçin Tasarlanmış Yetenekler



Playbook orkestrasyonu

Tekrarlanan işler adım adım tanımlanır; her seferinde aynı kalitede, izlenebilir şekilde çalışır.



Uzman ajan rolleri

Araştırmacı, Analist, Yazar, Editör, Denetçi ve araç kullanan Operatör; her rolün net sorumluluğu var.



Web kaynaklı araştırma

Canlı web aramasıyla güncel veri; her iddia URL kaynağıyla raporun sonuna eklenir.



Kalite kapıları (Verifier)

Denetimsiz final yok: kaynak doğrulama, çelişki yakalama ve rubrik bazlı kalite kontrolü.



Risk & onay yönetimi

R0-R3 risk sınıfları; sipariş gibi kritik işlemler insan onayı olmadan asla gerçekleşmez.



Kalıcı bilgi tabanı

Her çalışmadan çıkan doğrulanmış bulgular (facts) birikir; kurumsal hafıza zamanla güçlenir.

Tümü web tabanlı portaldan yönetilir: iş başlatma, canlı izleme, onay kuyruğu ve raporlar tek ekranda.

İşletmenizin Üç Kolu İçin Tek Platform



Üretim & Ticaret

- Pazar ve rakip istihbaratı (haftalık brief)
- Rakip fiyat karşılaştırma raporları
- Ürün lansman ve trend radarı
- Teklif ve satış destek içerikleri



Tedarik & Stok

- Stok eşiği izleme (7/24 otomatik)
- Gerçek fiyat/tedarikçi araştırması
- İnsan onaylı satın alma emri
- Kargo takibi ve stok yenileme



Ar-Ge & Uyum

- Regülasyon değişiklik radarı (KKDİK/REACH)
- Literatür ve patent tarama özetleri
- TDS / teknik doküman taslakları
- Müşteri teknik sorularına yanıt taslakları

Aynı çekirdek platform; kimya sektörüne özel playbook, persona ve doğrulama kurallarıyla yapılandırılır — sıfırdan yazılım geliştirme gerekmez.

Pazar ve Rakip İstihbaratı — Otomatik Haftalık Brief

Her pazartesi sabahı, ekibiniz daha kahvesini içerken hazır: kaynaklı, denetlenmiş pazar özeti.

- **Haftalık pazar brifi:** hedef segmentte (örn. boya kimyasalları, yapıştırıcılar) haftanın gelişmeleri, tek sayfa özet.
- **Rakip profili:** seçilen rakibin ürün gamı, yeni lansmanları, duyuruları ve stratejik hamleleri.
- **Fiyat karşılaştırma:** rakip ürün/fiyat verilerinin düzenli karşılaştırmalı tablosu.
- **Bilgi birikimi:** her çalışmadan doğrulanmış bulgular kalıcı bilgi tabanına işlenir; raporlar giderek keskinleşir.

NASIL ÇALIŞIR

- 1. Zamanlanmış paket (bundle) tetiklenir
- 2. Araştırmacı canlı web verisi toplar
- 3. Analist iddiaları ve sayıları test eder
- 4. Yazar brifi kurar, Editör düzenler
- 5. Denetçi kaynakları doğrular (PASS/FAIL)
- 6. Rapor + URL kaynak listesi hazır

Kazanım: pazarlama/strateji ekibinin haftalar süren manuel taraması, denetlenmiş otomatik rapora dönüşür.

Hammadde Tedarik Otomasyonu — Uçtan Uca

Stok eşiğın altına düşen hammadde, ambalaj veya sarf malzemesi için sistem kendiliğinden harekete geçer — sipariş ise yalnız sizin onayınızla verilir.



- **Gerçek veri, uydurma yok:** fiyat ve linkler gerçek arama servislerinden gelir; yapay zeka yalnız yorumlar.
- **Kontrol sizde:** satın alma emri (R3) insan onayı olmadan asla geçmez; onay ekranında gerekçe ve alternatifler görünür.

Regölasyon Radarı — KKDİK, REACH, CLP Takibi



Değişiklik radarı

ECHA, AB Resmi Gazetesi ve ulusal mevzuat kaynakları düzenli taranır; sektörünüzü ilgilendiren değişiklikler kaynaklı özet olarak gelir.



Etki analizi

Değişikliğin ürün portföyünüze olası etkisi: hangi ürün grubu, hangi yükümlölük, hangi tarih. Analist + Denetçi zinciriyle çelişkisiz rapor.



Uyum doküman desteęi

Kayıt dosyaları, bildirim yazışmaları ve iç eğitim özetleri için taslak hazırlığı; nihai karar her zaman uzmanınızda.



Zamanlanmış çalışma

Haftalık/aylık otomatik tarama; yeni bir şey yoksa kısa 'değişiklik yok' notu, varsa detaylı brif. Ekibiniz yalnız aksiyon gerektirenle ilgilenir.

Not: Platform hukuki danışmanlık vermez; uzmanlarınızın kararını hızlandıran, kaynaklı ve denetlenmiş ön çalışma üretir.

Ar-Ge Ekibinize Dijital Asistan Ordusu

- **Literatür & patent tarama:** yeni formülasyon çalışmaları öncesi mevcut yaklaşımların kaynaklı özeti; günler süren tarama saatlere iner.
- **Alternatif hammadde araştırması:** kısıtlanan veya pahalılaşan bir girdiye ikame seçenekleri, tedarikçi ve fiyat bilgisiyle.
- **TDS / teknik doküman taslakları:** ürün verilerinizden standart formatta taslak; Editör dil ve format tutarlılığını sağlar.
- **Müşteri teknik soruları:** sık gelen uygulama/uyumluluk sorularına kaynaklı yanıt taslakları; mühendis yalnız kontrol edip gönderir.
- **Rapor standartlaştırma:** deney ve proje raporlarının tek formatta, eksiksiz bölümlerle derlenmesi.

NEDEN GÜVENİLİR?

- Her iddia URL kaynağıyla gelir
- Denetçi ajan çelişkileri yakalar
- Kimyaya özel doğrulama rubriği
- Nihai onay her zaman insanda
- Tüm adımlar kayıt altında (denetim izi)

Kazanım: Ar-Ge mühendisleri doküman işçiliğinden kurtulur, laboratuvara ve inovasyona odaklanır.

Web Portal: Her Şey Tek Ekranda, Kod Gerekmez



İş başlatma & canlı izleme

Doğal dille yeni iş açın; adımları ve çıktıları canlı izleyin.



Stok ekranı

Ürün ekleyin, eşik ve hedef belirleyin; izlemeyi açıp kapatın.



Onay kuyruğu

Bekleyen kritik işlemler için satır içi Onayla/Reddet + gerekçe paneli.



Tedarik raporu

Stok tetikleri, siparişler ve kargo durumu; '● Canlı' otomatik yenileme.



İçerik yönetimi

Playbook, persona, paket ve araç tanımları ekranlardan yönetilir.



KPI & raporlama

Tamamlanan operasyonlardan otomatik KPI özetleri ve dışa aktarım.

Satın alma, kalite, Ar-Ge ve yönetim aynı platformda çalışır; yetkiler role göre ayrışır.

Kurulum sonrası yeni süreç eklemek yazılım projesi değil, yapılandırma işidir.

Özerklik Artar, Kontrol Sizde Kalır

R0 • Okuma

Veri okuma, araştırma, raporlama — serbest çalışır.

R1 • Düşük riskli yazma

Stok güncelleme gibi geri alınabilir işlemler — kayıtlı ve izlenebilir.

R2 • Hassas işlem

Dış sistemlere veri gönderimi — onay kuyruğuna düşer.

R3 • Kritik işlem

Satın alma emri gibi mali sonuçlu işlemler — insan onayı zorunlu, onaysız asla geçmez.

AYRICA

- ▶ Tüm adımların denetim izi (kim, ne, ne zaman)
- ▶ Çıktılarda zorunlu kaynak listesi
- ▶ Rol bazlı erişim ve izin matrisi
- ▶ Maliyet takibi: model kullanımı iş bazında izlenir
- ▶ Verileriniz size ait; satıcı kilidi yok

Felsefemiz: “denetimsiz final yok” — hızı otomasyondan, güveni insan onayından alırız.

Beklenen Kazanımlar

%60–80

zaman tasarrufu

pazar araştırması, brif ve rapor hazırlığında
manuel eforun otomasyona devri

7/24

kesintisiz izleme

stok, fiyat ve regülasyon takibi mesai
saatine bağlı olmaktan çıkar

%100

kaynaklı çıktı

her rapor URL kaynakları ve denetçi
kontrolüyle gelir; “kaynağı neydi?” sorusu
biter

Örnek hesap (varsayımsal):

- **Pazar/rakip takibi:** haftada 2 kişi × 1 gün → otomatik brif + 30 dk kontrol ≈ ayda ~14 iş günü kazanım.
- **Tedarik araştırması:** eşik altı her ürün için ~yarım günlük araştırma → dakikalar içinde onaya hazır öneri.

4 Adımda Pilot: Düşük Risk, Hızlı Sonuç

1

Keşif

1-2 hafta

Süreç ve ağırlık haritası, terminoloji sözlüğü, hedef senaryoların seçimi (örn. tedarik + regülasyon radarı).

2

Yapılandırma

1-2 hafta

Kimyaya özel playbook, persona ve doğrulama kuralları; stok/araç entegrasyonları; onay akışlarının kurulumu.

3

Pilot çalışma

3-4 hafta

Seçilen ekip gerçek işlerde kullanır; haftalık geri bildirim döngüsü; kalite ve süre metrikleri toplanır.

4

Değerlendirme

1 hafta

KPI raporu: zaman kazanımı, kalite, onay istatistikleri. Yaygınlaştırma kararı ve yol haritası.

Toplam ~6-9 hafta içinde ölçülmüş sonuçlarla karar noktasına gelirsiniz.

Pilot kapsamı dar tutulur: 1-2 senaryo, seçili ekip, net başarı kriterleri.

Kimya sektöründeki bilgi işinizi birlikte otomatikleştirelim.

- ▶ **1. Keşif toplantısı (60 dk):** öncelikli süreçlerinizi ve ağırlık noktalarını birlikte haritalayalım.
- ▶ **2. Canlı demo:** tedarik otomasyonu ve pazar brifi akışlarını gerçek portal üzerinde görün.
- ▶ **3. Pilot teklifi:** kapsam, başarı kriterleri ve takvimi içeren pilot planını 1 hafta içinde sunalım.